Лабораторийн ажил №05 — Юзкэйс диаграмм

Хичээл: F.CSM201 — Программ хангамжийн инженерчлэлийн үндэс
Овог нэр: Сүбээдэй
Оюутны код: B252270158
Бүлэг: 4-2
Лаб. багш: A.Отгонбаяр
Огноо: 2026-11-05

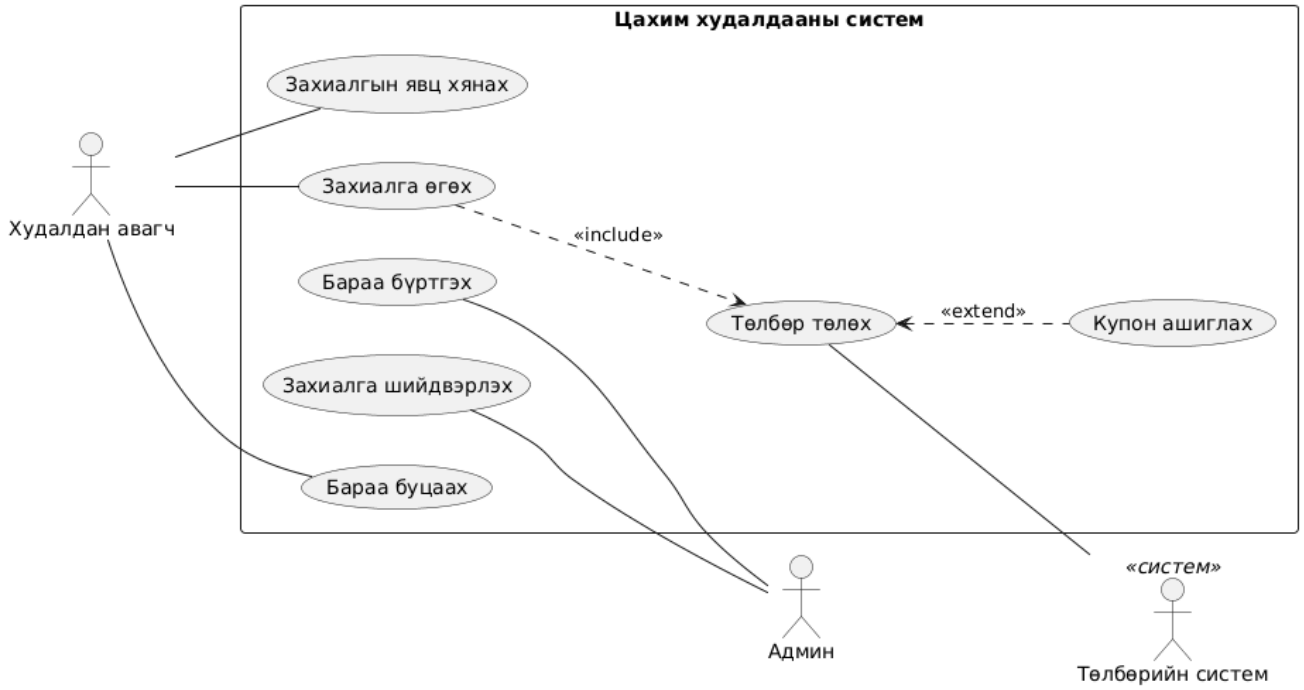
Даалгавар 1. Оюутны удирдлагын систем



PlantUML код

```
@startuml
skinparam defaultFontName "DejaVu Sans"
skinparam shadowing false
left to right direction
actor Оюутан
actor Багш
rectangle "Оюутны удирдлагын систем" {
  usecase "Хичээл сонгох" as UC1
  usecase "Дүн харах" as UC3
  usecase "Дүнд гомдол гаргах" as UC6
  usecase "Хуваарь харах" as UC2
  usecase "Дүн оруулах" as UC4
  usecase "Ирц бүртгэх" as UC5
}
Оюутан -- UC1
Оюутан -- UC3
Оюутан -- UC2
UC2 -- Багш
UC4 -- Багш
UC5 -- Багш
UC3 <.. UC6 : <<extend>>
@enduml
```

Даалгавар 2. Цахим худалдааны систем



PlantUML код

```
@startuml
skinparam defaultFontName "DejaVu Sans"
skinparam shadowing false
left to right direction
actor "Худалдан авагч" as Buyer
actor "Админ" as Admin
actor "Төлбөрийн систем" as Pay <<систем>>
rectangle "Цахим худалдааны систем" {
  usecase "Захиалгын явц хянах" as UC4
  usecase "Захиалга өгөх" as UC1
  usecase "Бараа буцаах" as UC5
  usecase "Төлбөр төлөх" as UC2
  usecase "Купон ашиглах" as UC3
  usecase "Бараа бүртгэх" as UC6
  usecase "Захиалга шийдвэрлэх" as UC7
}
Buyer -- UC4
Buyer -- UC1
Buyer -- UC5
UC1 ..> UC2 : <<include>>
UC2 <.. UC3 : <<extend>>
UC2 -- Pay
UC6 -- Admin
UC7 -- Admin
@enduml
```

Даалгавар 2-ын юзкэйсийн тайлбар

Юзкэйс	Тоглогч	Зорилго	Урьдач нөхцөл	Үндсэн урсгал
UC1. Захиалга өгөх	Худалдан авагч	Сонгосон бараагаа худалдан авах захиалга үүсгэх.	Худалдан авагч бүртгэлтэй, сагсанд бараа байгаа байх.	1) Сагсан дахь бараа, тоо хэмжээгээ шалгана. 2) Хүргэлтийн хаягаа оруулна. 3) «Төлбөр төлөх» юзкэйс заавал гүйцэтгэгдэнэ (<<include>>). 4) Систем захиалгыг бүртгэж, баталгаажуулалт харуулна.
UC2. Төлбөр төлөх	Төлбөрийн систем; Худалдан авагч («Захиалга өгөх»-өөр дамжин)	Захиалгын төлбөрийг гүйцэтгэж баталгаажуулах.	Захиалгын мэдээлэл бүрдэж, төлөх дүн тодорхой болсон байх.	1) Төлбөрийн хэрэгслээ сонгоно. 2) Систем хүсэлтийг Төлбөрийн системд илгээнэ. 3) Төлбөрийн систем гүйлгээг шалгаж, хариу буцаана. 4) Систем амжилттай төлбөрийг захиалгад бүртгэнэ.
UC3. Купон ашиглах	Худалдан авагч («Төлбөр төлөх»-ийн үед)	Купоноор төлөх дүнгээ бууруулах.	Төлбөрийн алхамд байгаа, хүчинтэй купонтой байх.	Сонголтоор гүйцэтгэнэ (<<extend>>). 1) Купоны кодоо оруулна. 2) Систем купон хүчинтэй эсэхийг шалгана. 3) Хөнгөлөлтийг төлөх дүнгээс хасаж, шинэ дүнг харуулна.
UC4. Захиалгын явц хянах	Худалдан авагч	Өгсөн захиалга ямар шатанд явааг мэдэх.	Дор хаяж нэг захиалга өгсөн байх.	1) Захиалгын жагсаалтаа нээнэ. 2) Хянах захиалгаа сонгоно. 3) Систем захиалгын төлөв, хүргэлтийн мэдээллийг харуулна.
UC5. Бараа буцаах	Худалдан авагч	Хүлээн авсан бараагаа буцааж, төлбөрөө эргүүлэн авах хүсэлт гаргах.	Бараа хүргэгдсэн, буцаах хугацаа дуусаагүй байх.	1) Захиалгаасаа буцаах барааг сонгоно. 2) Буцаах шалтгаанаа бичнэ. 3) Систем хүсэлтийг бүртгэж, буцаах зааврыг харуулна.
UC6. Бараа бүртгэх	Админ	Шинэ барааг худалдаанд гаргах.	Админ эрхээр системд нэвтэрсэн байх.	1) Бараа бүртгэх хэсгийг нээнэ. 2) Нэр, үнэ, үлдэгдэл, зургийг оруулна. 3) Систем мэдээллийг шалгаж хадгална.
UC7. Захиалга шийдвэрлэх	Админ	Ирсэн захиалгыг хянаж, биелүүлэх эсвэл цуцлах.	Админ эрхээр нэвтэрсэн, шийдвэрлээгүй захиалга байгаа байх.	1) Шинэ захиалгын жагсаалтыг нээнэ. 2) Захиалгыг шалгаж, зөвшөөрөх эсвэл цуцлах шийдвэр гаргана. 3) Систем төлөвийг шинэчилж, Худалдан авагчид мэдэгдэнэ.

AI ашигласан тайлбар

Энэ ажилд Claude (Anthropic) ашигласан: диаграммыг боловсруулах, юзкэйсийн тайлбарын хүснэгт бичих, тайлан бэлтгэхэд туслуулсан. Эхний ноорогт «Нэвтрэх», «Бараа хайх», «Сагсанд нэмэх» юзкэйс байсныг UI алхам тул хасаж, зорилгод суурилсан юзкэйсээр сольсон. Эцсийн диаграммд юзкэйсийн тоо 3–9 хязгаарт багтсан эсэх, тоглогч хооронд шууд холбоо байхгүй эсэх, include/extend сумны чиглэл зөв эсэхийг шалгасан.

Эх сурвалж

1. Б.Алтантуяа, «Лабораторийн ажил №05» удирдамж.
2. А.Отгонбаяр, нэмэлт зөвлөмж (2026-11-04).
3. https://www.softwaretestinghelp.com/
4. https://plantuml.com/use-case-diagram